Chap 25+

VẬT DẪN

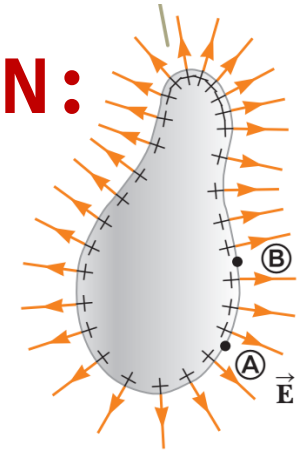
I - VẬT DẪN CÂN BẰNG TĨNH ĐIỆN là gì???

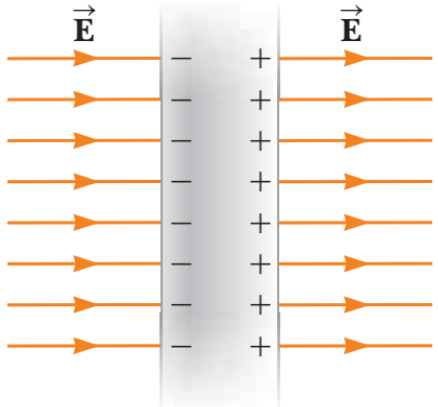
- Vật dẫn → vật có các *hạt mang điện tự do* có thể chuyển động khắp mọi điểm trong vật dẫn.
- V/d c/bằng t/điện → v/d đang ở trạng thái các *electron dẫn* đang nằm cân bằng (nghĩa là *không chuyển động có hướng tạo thành dòng điện*)

Điều kiện CBTĐ

- *Bên trong VD:* $\vec{E}_{trong} = 0$
- *Trên bề mặt VD:* $\vec{E}_t = 0 \Rightarrow \vec{E} = \vec{E}_n$

II- T/CHẤT VẬT DẪN CÂN BẰNG TĨNH ĐIỆN:

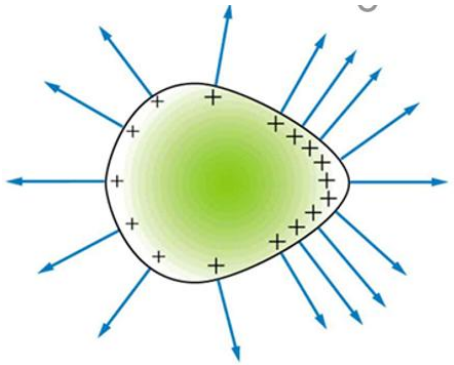




1. Nếu vật dẫn tích điện thì điện tích chỉ phân bố ở mặt ngoài của nó.

→ *Hệ quả: vật dẫn rỗng cân bằng tĩnh điện thì ở phần rỗng và thành trong của vật không có điện trường và điện tích.*

Vật dẫn rỗng ↔ LỒNG FARADAY



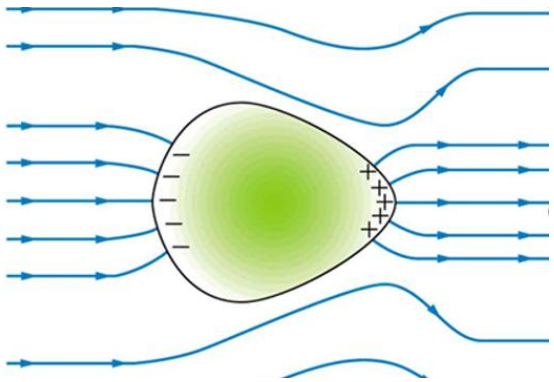
2. Toàn vật dẫn là một khối đẳng thế

+ Bên trong VD:

$$V_2 - V_1 = -\int_1^2 \vec{E}_{trong}.\overrightarrow{ds} = 0$$

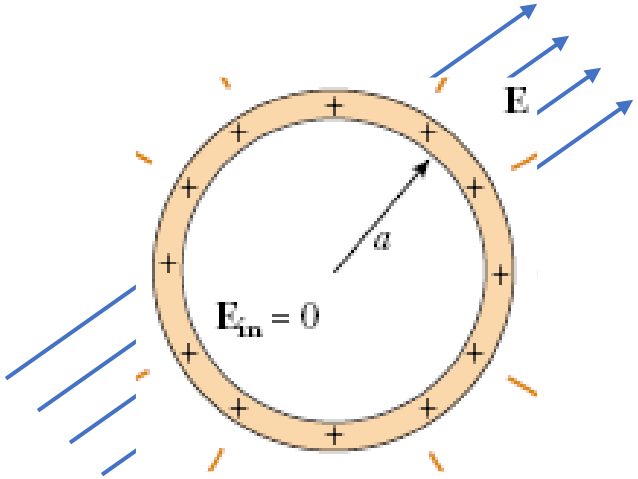
+ Trên bề mặt VD:

$$V_2 - V_1 = -\int_1^2 \vec{E}_t.\overrightarrow{ds} = 0$$

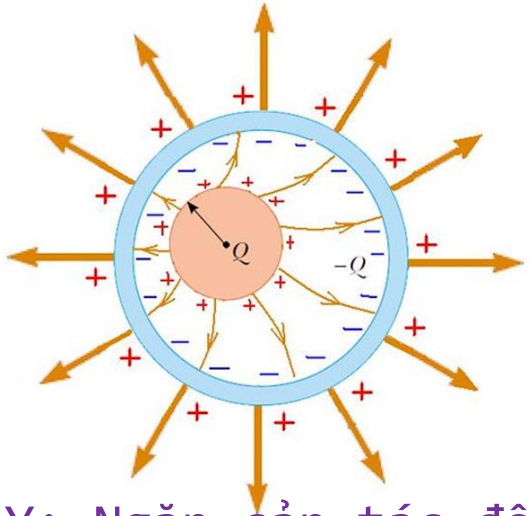


3. Phân bố điện tích tập trung nhiều ở phần lồi

III- ỨNG DỤNG VẬT DẪN CÂN BẰNG TĨNH ĐIỆN:



LỒNG FARADAY: Ngăn cản tác động của điện trường tác động từ bên ngoài



LỒNG FARADAY: Ngăn cản tác động của điện trường từ bên trong thiết bị điện ra ngoài, làm lớp vỏ bị tích điện

III- ỨNG DỤNG VẬT DẪN CÂN BẰNG TĨNH ĐIỆN:

Tính chất 2 và 3.

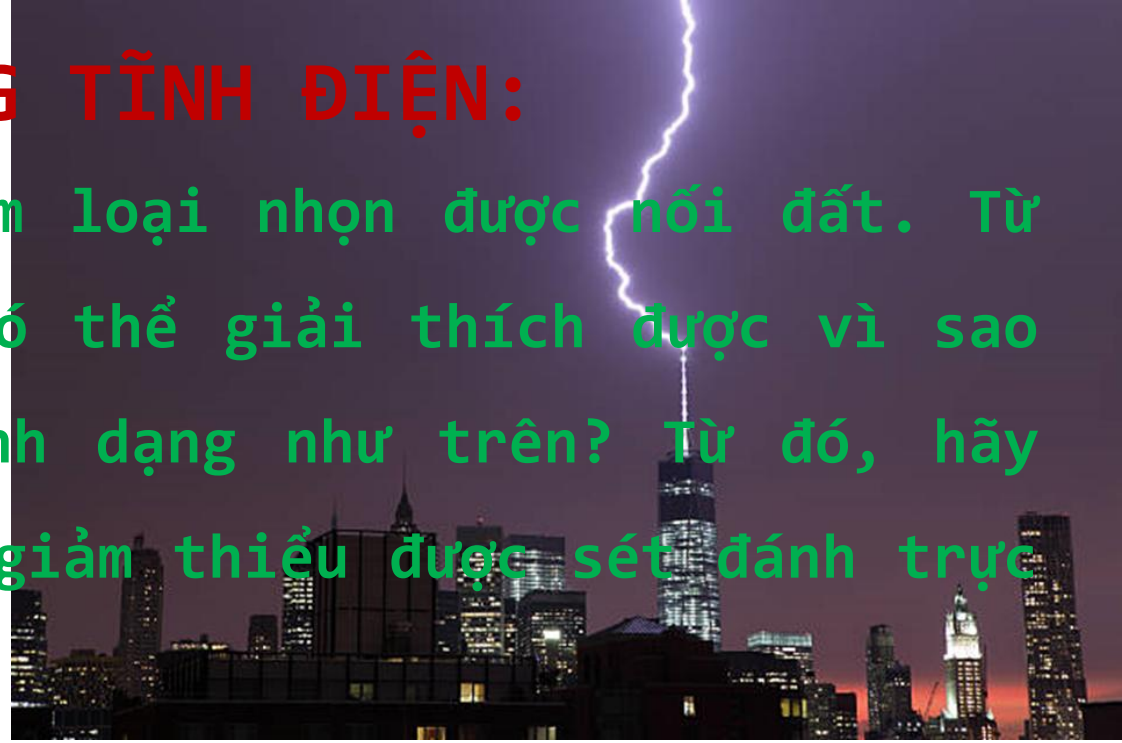
- Điện tích sinh ra ở lớp vỏ → do di chuyển, va chạm đám mây...
- Điện tích lớn → điện trường lớn→ nguy hiểm
- Gắn que nhọn: tập trung điện tích→ hiệu ứng mũi nhọn xảy ra → điện tích mũi nhọn được trung hòa.

BT1: Cho một vật dẫn hình cầu bán kính 50 cm được tích điện. Biết thông lượng điện trường gửi qua mặt cầu đồng tâm với vật dẫn với bán kính 70 cm có độ lớn 1775 V.m. Hãy tính:

a. Độ lớn mật độ phân bố điện tích của vật dẫn trên.

b. Độ lớn điện thế tại các điểm cách tâm hình cầu 20 cm và 60 cm.

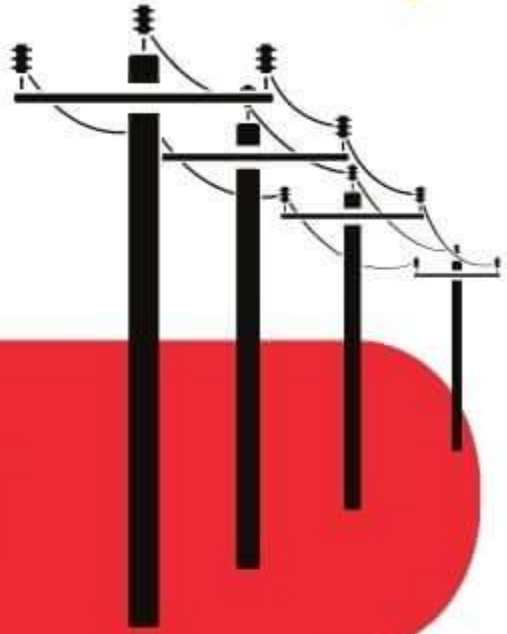
III- ỨNG DỤNG VẬT DẪN CÂN BẰNG TĨNH ĐIỆN:



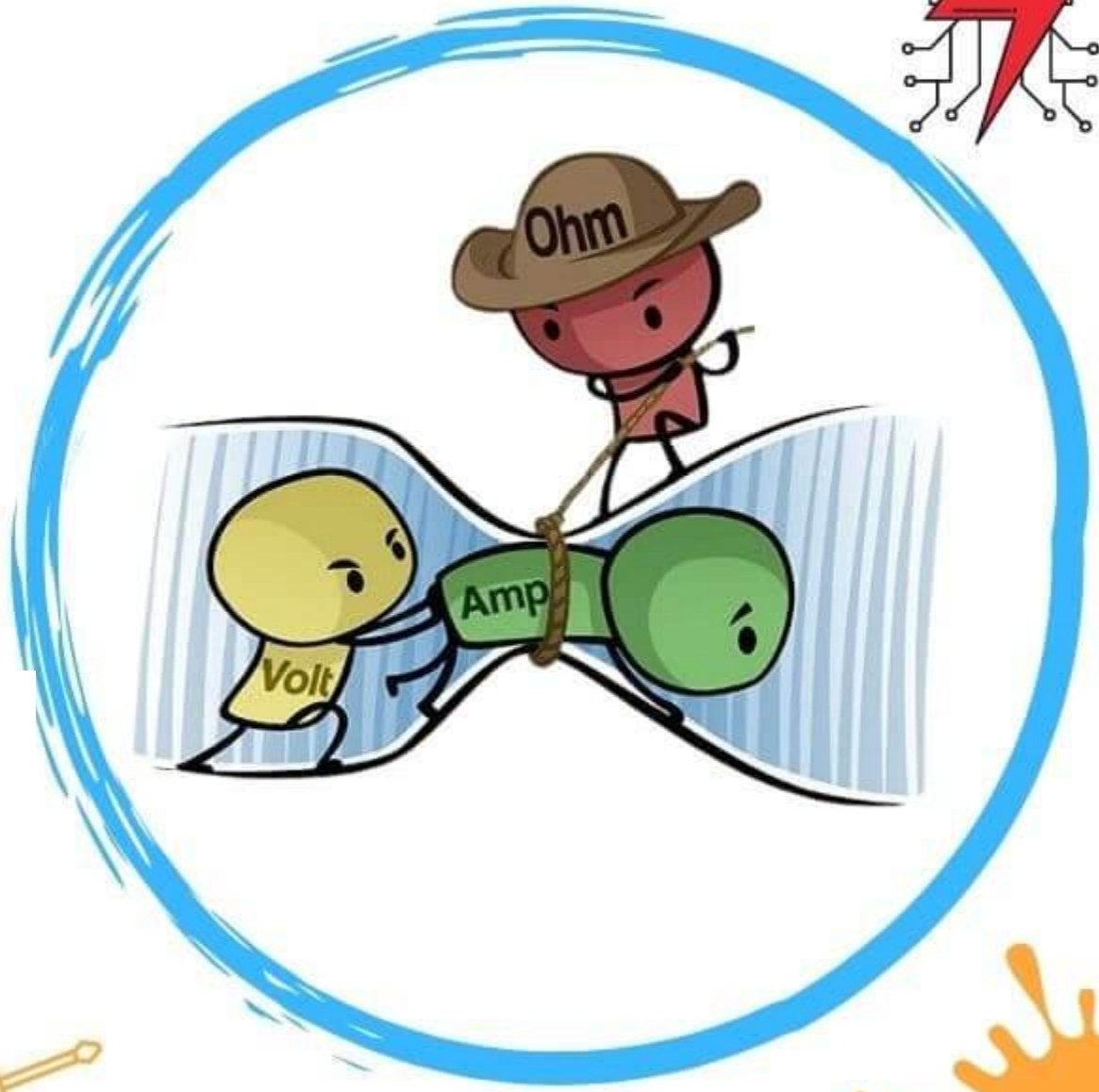
CỘT THU LÔI thường là những thanh kim loại nhọn được nối đất. Từ tính chất nào của vật dẫn kim loại có thể giải thích được vì sao cột thu lôi làm bằng kim loại có hình dạng như trên? Từ đó, hãy giải thích vì sao cột thu lôi có thể giảm thiểu được sét đánh trực tiếp vào tòa nhà???

- Mưa giông → va chạm sinh điện tích khu vực các đám mây.
- Hình thành tụ điện với 1 cực là đám mây, 1 cực bên dưới các toàn nhà (vẽ hình)
- Điện trường giữa hai bản tụ càng lớn, đủ lớn hơn điện trường đánh thủng điện môi → đánh thủng điện môi → tạo dòng điện xuyên qua không khí (sét)
- Dòng điện tích có xu hướng đi vào những nơi nhọn do điện tích tập trung nhiều ở phần lồi → gắn cột thu lôi → thu hút sét
- Dòng điện tích được dẫn nối đất.

Chapter 27



What is Current

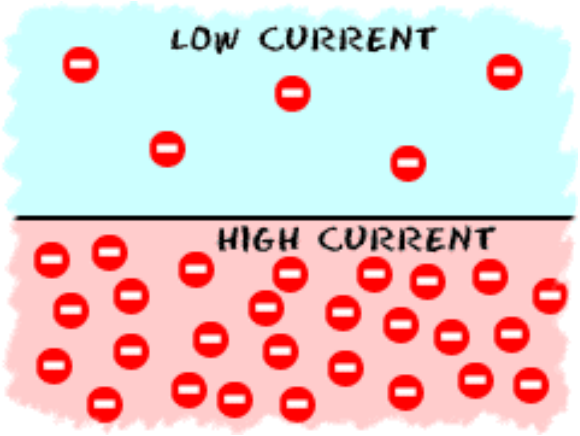


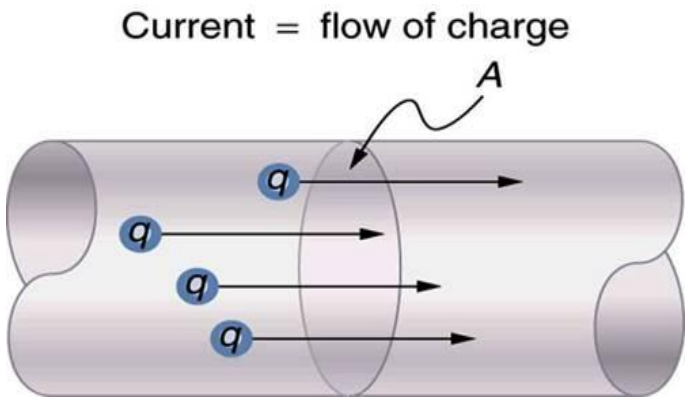
DÒNG ĐIỆN VÀ ĐIỆN TRỞ

CURRENT AND RESISTANCE

1-ELECTRIC CURRENT I (A=C/s)

Cường độ dòng điện là **số lượng điện tích** trên một **đơn vị thời gian** qua **bề mặt cắt ngang** tại điểm đó.



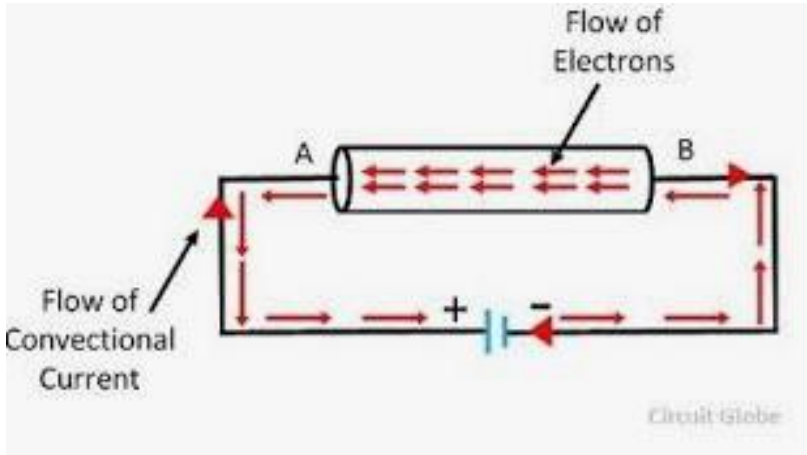


CĐDĐ trung bình:

$$I_{avg} = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$$

CĐDĐ tức thời:

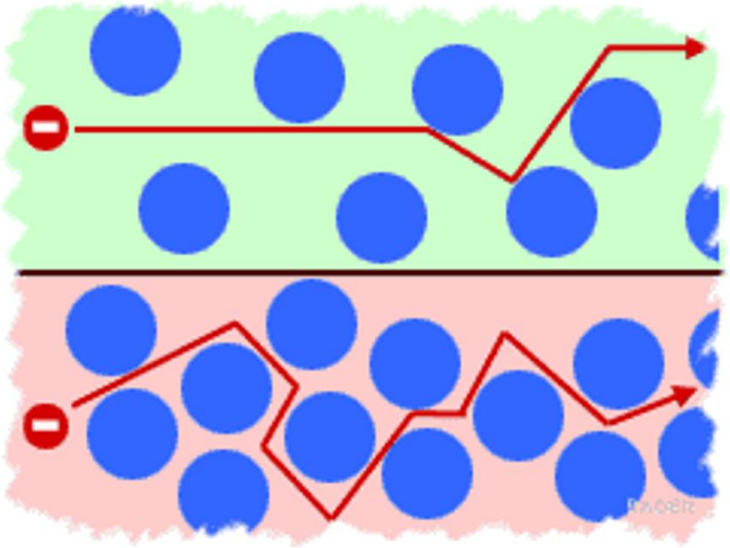
$$I = \frac{dQ}{dt}$$



❑ Quy ước: chiều dòng điện ngược chiều chuyển động của các electron

2- RESISTANCE

- Định luật Ohm: $$I = \frac{\Delta V}{R}$$



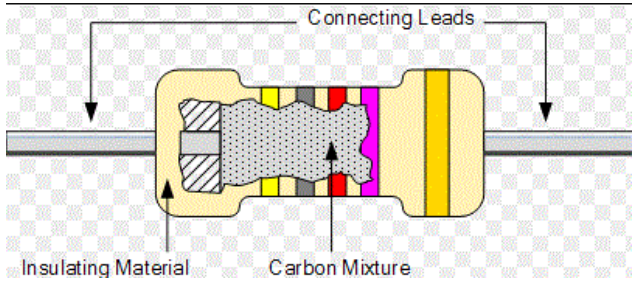
- Điện trở của một đoạn dây chiều dài *l*: *R* (**Ohm**)

$$R = \frac{l}{\sigma A} = \frac{\rho l}{A}$$

- *l*: chiều dài dây dẫn (m)
- A: tiết diện của dây dẫn (m^2)
- σ là độ dẫn điện của vật dẫn
- $\rho = \sigma^{-1}$: điện trở suất ($\Omega.\mathrm{m}$) → đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện của vật liệu

Table 27.2 Resistivities and Temperature Coefficients of Resistivity for Various Materials

Material	Resistivity[a] ($\Omega \cdot m$)	Temperature Coefficient[b] α [$(°C)^{-1}$]
Silver	1.59×10^{-8}	3.8×10^{-3}
Copper	1.7×10^{-8}	3.9×10^{-3}
Gold	2.44×10^{-8}	3.4×10^{-3}
Aluminum	2.82×10^{-8}	3.9×10^{-3}
Tungsten	5.6×10^{-8}	4.5×10^{-3}
Iron	10×10^{-8}	5.0×10^{-3}
Platinum	11×10^{-8}	3.92×10^{-3}
Lead	22×10^{-8}	3.9×10^{-3}
Nichrome[c]	1.00×10^{-6}	0.4×10^{-3}
Carbon	3.5×10^{-5}	-0.5×10^{-3}
Germanium	0.46	-48×10^{-3}
Silicon[d]	2.3×10^{3}	-75×10^{-3}
Glass	10^{10} to 10^{14}	
Hard rubber	$\sim 10^{13}$	
Sulfur	10^{15}	
Quartz (fused)	75×10^{16}	



3- RESISTANCE AND TEMPERATURE

Mô hình vật dẫn điện

- Chuyển động của electron sau va chạm không phụ thuộc vào chuyển động của nó trước va chạm.
- Năng lượng electron có được dưới tác dụng của điện trường truyền cho các nguyên tử trong quá trình va chạm

$$\vec{a} = \frac{q\vec{E}}{m_e} \rightarrow \overrightarrow{v_d} = \frac{q\vec{E}}{m_e}\tau$$

$$\rightarrow J = nqv_d = \frac{nq^2E}{m_e}\tau = \sigma \mathrm{E}$$

$$\rightarrow \sigma = \frac{nq^2}{m_e}\tau$$

Điện trở suất

$$\rho = \frac{m_e}{nq^2\tau}$$

Khi nhiệt độ tăng:

→Kim loại: điện trở tăng

→Chất bán dẫn: điện trở giảm

τ là khoảng thời gian trung bình giữa hai va chạm liên tiếp; n: nồng độ hạt tải

3- RESISTANCE AND TEMPERATURE

- Điện trở suất tại nhiệt độ T :

$$\rho = \rho_0 [1 + \alpha(T - T_0)]$$

- Điện trở tại nhiệt độ T:

$$R = R_0[1 + \alpha(T - T_0)]$$

Material	Temperature Coefficient[b] α [(°C)$^{-1}$]
Silver	3.8×10^{-3}
Copper	3.9×10^{-3}
Gold	3.4×10^{-3}
Aluminum	3.9×10^{-3}
Tungsten	4.5×10^{-3}
Iron	5.0×10^{-3}
Platinum	3.92×10^{-3}
Lead	3.9×10^{-3}
Nichrome[c]	0.4×10^{-3}
Carbon	-0.5×10^{-3}
Germanium	-48×10^{-3}
Silicon[d]	-75×10^{-3}
Glass	
Hard rubber	
Sulfur	
Quartz (fused)	

ρ_0 là điện trở suất tại nhiệt độ T_0

T_o : *nhiệt độ chuẩn (thường là 20°C)*

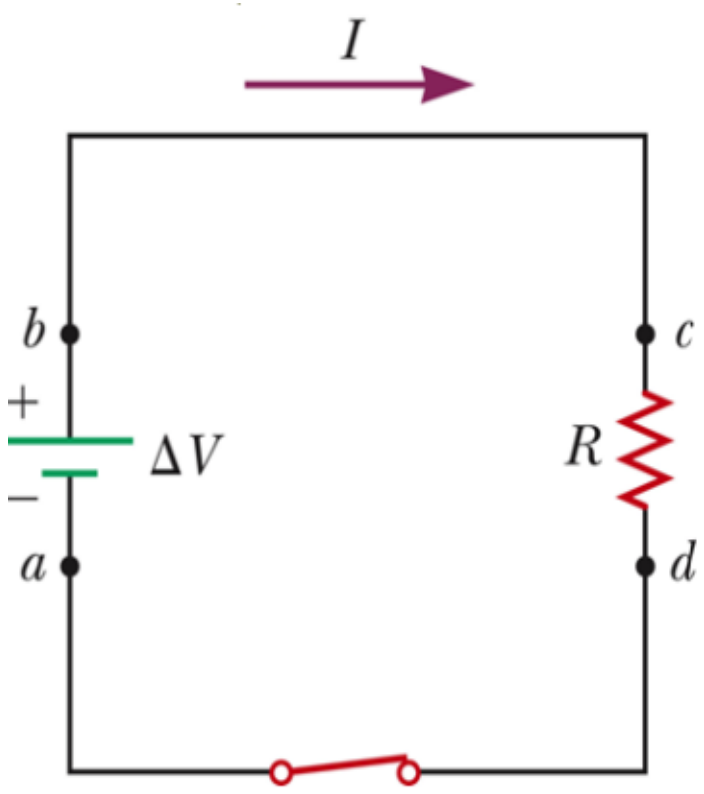
α *là* hệ số nhiệt độ điện trở suất

<u>CH1:</u> Khi nào một bóng đèn sợi đốt mang **nhiều dòng điện hơn**?

(a) *ngay sau khi* được bật và *độ phát sáng* của dây tóc kim loại *đang tăng* hoặc

(b) *sau khi* nó được bật trong vài mili giây và *ánh sáng đã ổn định*?

4-ELECTRICAL POWER

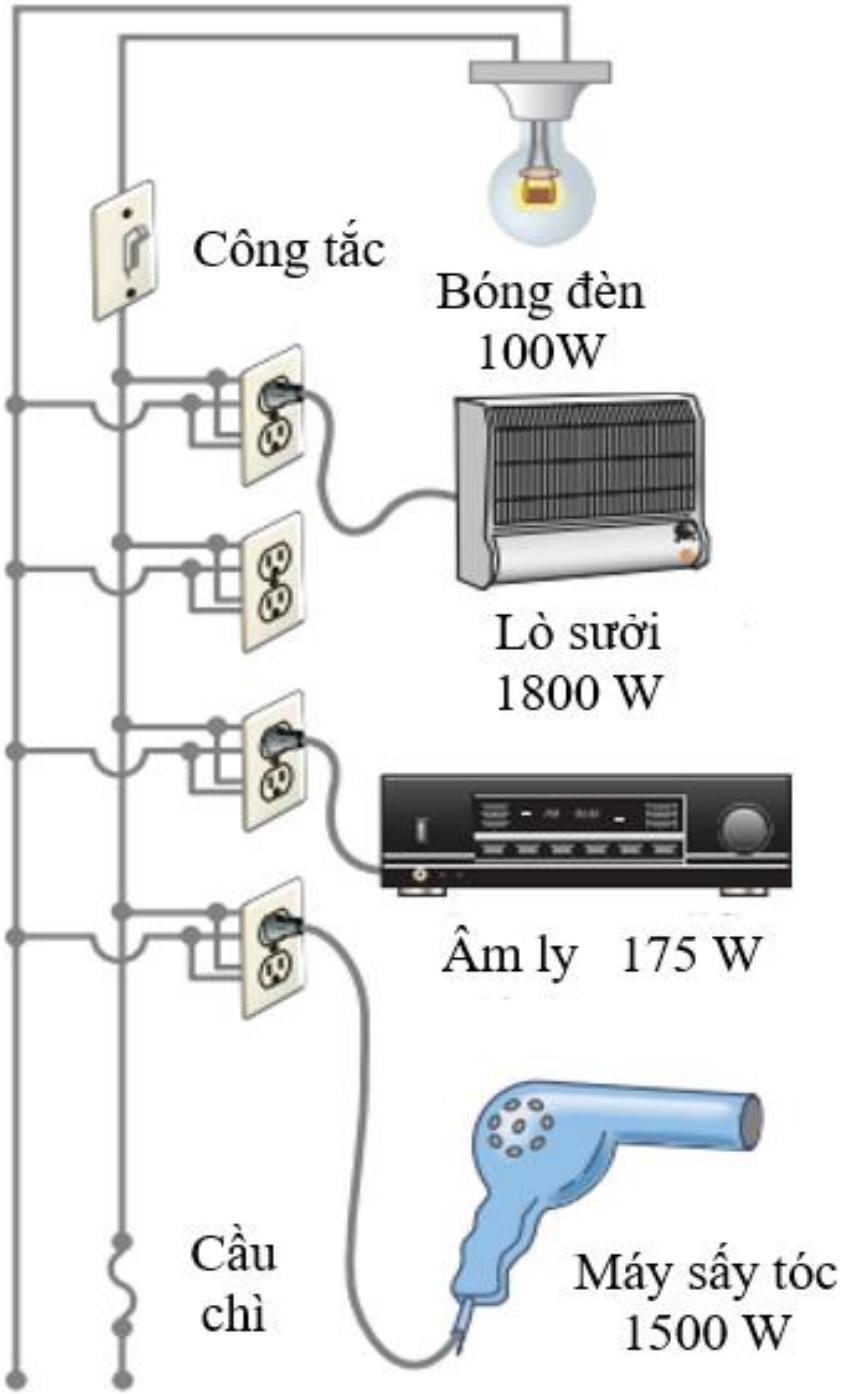


Định luật Joule thứ I:

$$P = I^2R \rightarrow \mathrm{P} = I\Delta V = \frac{(\Delta V)^2}{R}$$

$$1\,W = \frac{1\,J}{1\,s}$$

Công suất của nguồn nhiệt được tạo ra bởi một vật dẫn điện tỉ lệ thuận với điện trở của nó và với bình phương cường độ dòng điện qua vật dẫn.



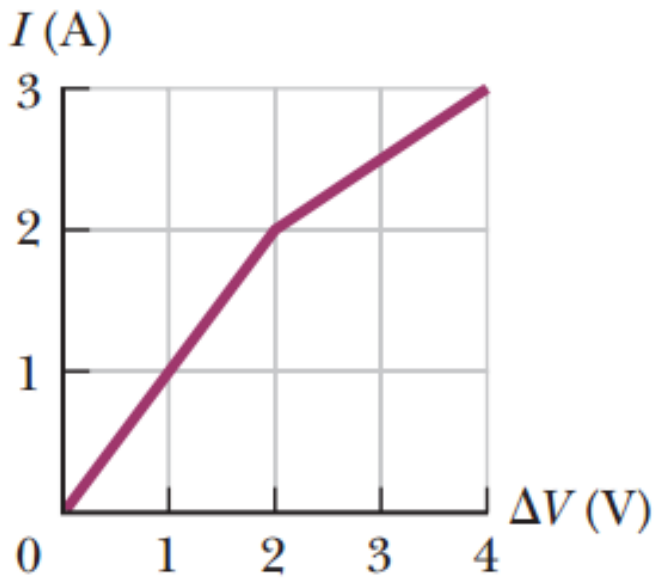
CH2: Công suất của các thiết bị gia dụng khi kết nối với nguồn điện trong nhà bạn được cho ở hình bên.

Hãy sắp xếp dòng điện đi qua các thiết bị từ lớn đến nhỏ nếu các thiết bị đều đang hoạt động.

Giải thích.

(1): Hai dây A và B có tiết diện tròn, cùng một kim loại, có độ dài bằng nhau, nhưng điện trở của dây A nhỏ hơn dây B một nửa. Tỉ số bán kính của A so với B là bao nhiêu? (a) 2, (b) $1/\sqrt{2}$, (c) 1, (d) $\sqrt{2}$ và (e) 1/2.

(2): Đồ thị $I - \Delta V$ của một thiết bị được cho như hình vẽ. Những kết luận nào sau đây là đúng?



a. Thiết bị có điện trở luôn là 1Ω.

b. Điện trở của thiết bị giảm.

c. Điện trở của thiết bị tăng.

d. Thiết bị đang bị nóng lên.

e. Thiết bị đang nguội đi.

f. Nhiệt độ của thiết bị có thay đổi

ĐIỂM DANH TUẦN 8

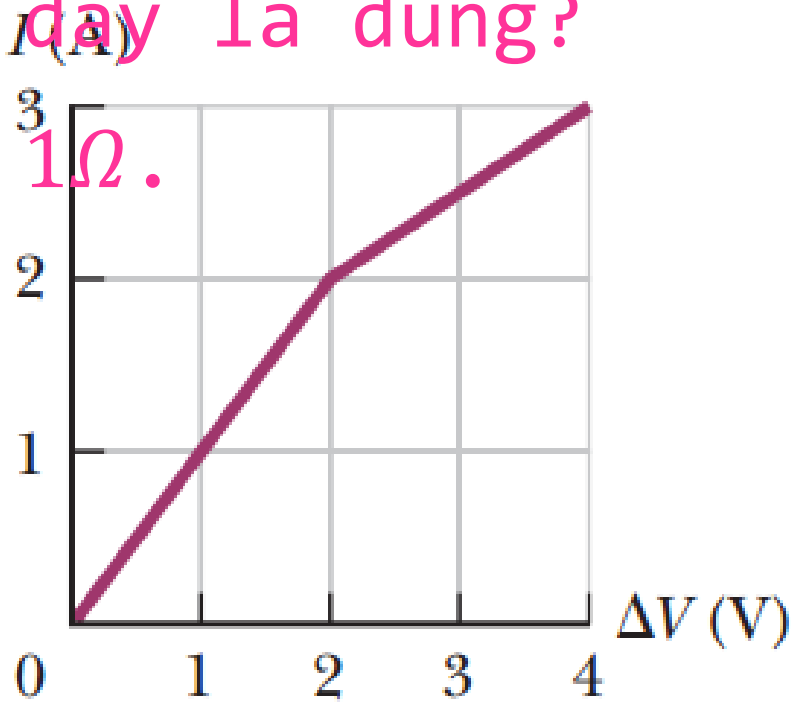
(1): Hai dây A và B có tiết diện tròn được làm bằng cùng một kim loại và có độ dài bằng nhau, nhưng điện trở của dây A nhỏ hơn dây B một nửa. Tỉ số bán kính của A so với B là bao nhiêu?

(a) 2, (b) $1/\sqrt{2}$, (c) 1, (d) $\sqrt{2}$ và (e) 1/2.

$$R = \frac{\rho l}{A} = \frac{\rho l}{\pi r^2}$$

ĐA: d

(2): Đồ thị $I - \Delta V$ của một thiết bị được cho như hình vẽ. **Những** kết luận nào sau đây là đúng?



a. Thiết bị có điện trở luôn là 1Ω.

b. Điện trở của thiết bị giảm.

c. Điện trở của thiết bị tăng.

d. Thiết bị đang bị nóng lên.

e. Thiết bị đang nguội đi.

f. Nhiệt độ của thiết bị có thay đổi

ĐA: c,f

Khi I tăng từ 0 – 2A thì điện trở là 1 Ω; khi I tăng từ 2 – 3A thì điện trở là 2 Ω → Điện trở tăng. Mặc khác: thiết bị nói chung không nói là kim loại hay bán dẫn nên chưa thể kết luận nó nóng lên hay nguội đi, chỉ có thể biết R thay đổi do nhiệt độ của nó thay đổi.